Programa de Inteligencia Artificial

Reto 1: Marketing Copilot basado en comportamientos web

RESUMEN

Las estrategias de marketing digital de CloudLabs generan una gran cantidad de datos de comportamiento web a través de herramientas como Microsoft Clarity. Estos datos permiten conocer cómo navegan los usuarios, qué páginas visitan, qué productos consultan, en qué punto abandonan el sitio y cuáles son los recorridos más frecuentes dentro de la experiencia digital.

Sin embargo, para el equipo de Marketing, el reto no está en la falta de información, sino en la dificultad para convertir esa información en decisiones rápidas y accionables. Hoy, obtener respuestas a preguntas cotidianas como qué páginas convierten mejor, dónde abandonan más los usuarios o qué flujos de navegación son más frecuentes, requiere navegar entre dashboards, revisar sesiones o hacer análisis manuales que consumen tiempo y retrasan la toma de decisiones.

El desafío propone desarrollar un Co-piloto de Marketing impulsado por análisis de datos e inteligencia artificial, capaz de traducir preguntas en lenguaje natural sobre el comportamiento de los usuarios en la web y responderlas automáticamente con métricas e insights claros. La meta es construir una herramienta que simplifique el acceso a la inteligencia digital y acelere la toma de decisiones estratégicas del equipo de Marketing.

OBJETIVO DEL RETO

Desarrollar en 8 horas un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional que permita al equipo de Marketing de CloudLabs consultar, entender y visualizar patrones de comportamiento de los usuarios web mediante la integración de un motor de análisis de datos y una interfaz conversacional simple e intuitiva.

CONTEXTO DEL PROBLEMA

CloudLabs utiliza herramientas como Microsoft Clarity para capturar de forma detallada el comportamiento de los usuarios dentro de su sitio web. Esto incluye eventos como visitas a páginas, clics, scroll, navegación entre secciones y puntos de salida de las sesiones.

Aunque esta información es valiosa, hoy responder preguntas de negocio sigue siendo un proceso manual y poco eficiente. Por ejemplo:

- ¿Qué hizo el 40% de los usuarios que visitó la página de precios?
- ¿Cuál fue el producto más consultado durante el día?
- ¿En qué páginas se concentra la mayor tasa de abandono?
- ¿Cuál es el recorrido más frecuente antes de llegar a una página clave?
- ¿Qué páginas parecen atraer tráfico, pero no sostienen el interés del usuario?

El problema no es sólo técnico, sino también operativo: los datos existen, pero están dispersos entre dashboards, herramientas de análisis y sesiones grabadas, lo que genera fricción para convertirlos en decisiones de marketing oportunas.

La oportunidad consiste en construir un sistema que permita interactuar con esos datos de manera simple, rápida y orientada a negocio, entregando inteligencia sobre:

- Las páginas más efectivas y las de mayor abandono
- El rendimiento de productos o servicios en términos de vistas e interacción
- Los embudos o recorridos de navegación más exitosos o más críticos
- Patrones de comportamiento que ayuden a optimizar campañas, contenidos y conversión

OBJETIVO ESPECÍFICO

Diseñar una solución end-to-end que integre dos componentes fundamentales:

1. Motor de análisis de datos

La solución debe incorporar un motor analítico capaz de procesar el dataset de comportamiento web y generar, como mínimo, los siguientes insights:

- **Páginas y productos top:** identificación y ranking de páginas, contenidos o productos con mayor número de vistas o interacciones
- **Puntos críticos de abandono:** cálculo de tasa de salida y detección de las principales páginas donde terminan las sesiones
- **Flujo de navegación común:** identificación de las secuencias de navegación más frecuentes dentro de las sesiones
- **Interacción promedio por página:** análisis del comportamiento de los usuarios mediante eventos como clics, scroll o tiempo relativo de interacción
- **Patrones básicos de conversión o intención:** identificación de comportamientos asociados a páginas de alto interés, como pricing, contacto o producto

Además, cada equipo deberá proponer y justificar al menos **tres insights adicionales** que generen valor para el equipo de Marketing.

2. Interfaz conversacional de consultas

La solución debe contar con una interfaz simple que funcione como Co-piloto y permita al usuario ingresar preguntas en lenguaje natural, devolviendo respuestas automáticas basadas en el motor de análisis.

Puede implementarse como:

- Un chat o input de texto simple
- Una pequeña web app en Streamlit, Gradio o framework similar

Ejemplo de interacción:

Pregunta: ¿Cuál fue el producto más visto hoy y qué porcentaje de usuarios lo visitó?
Respuesta: Producto A fue el más visto. El 60% de las sesiones lo visitaron.

Se valorará que la respuesta no solo entregue el dato, sino también una interpretación breve y útil para el negocio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – DATASET SIMPLIFICADO DE CLARITY

Se entregará a cada equipo un dataset con eventos de comportamiento web. La estructura puede incluir variables como:

Columna	Propósito
session_id	Identificador único para cada sesión de usuario
timestamp	Momento preciso de cada evento registrado
page	URL o identificador de la página visitada

event	Tipo de interacción, por ejemplo: page_view, scroll o click
product	Nombre del producto asociado a la página, si aplica
exit_page	Indicador de si esta página fue el punto de salida de la sesión
scroll	Valor numérico que indica el porcentaje de desplazamiento vertical

Nota importante sobre el dataset

El listado anterior es una referencia tentativa. Dado que la extracción final de los datos de Microsoft Clarity está pendiente, la estructura de las variables, su nomenclatura exacta y su formato final pueden variar. Se espera que los equipos demuestren adaptabilidad en la fase de carga, limpieza y normalización de datos.

ARQUITECTURA SUGERIDA

El sistema debe priorizar simplicidad, rapidez de desarrollo y claridad de uso. Una arquitectura mínima sugerida puede incluir:

- Dataset en CSV
- Script de análisis en Python o JavaScript
- Funciones de generación de insights
- Interfaz simple de preguntas y respuestas o dashboard ligero

STACK TECNOLÓGICO RECOMENDADO

Lenguajes

- Python (altamente recomendado)

Análisis de datos

- Pandas
- Numpy, si se requiere apoyo adicional para procesamiento

Interfaces rápidas

- Streamlit
- Gradio

IA opcional

Se permite el uso de APIs de LLM como:

- OpenAI
- Gemini
- Claude

Estas pueden usarse para tareas como:

- Interpretar preguntas en lenguaje natural
- Traducir preguntas a consultas o funciones del motor analítico
- Generar respuestas mejor redactadas
- Sugerir insights automáticos basados en resultados

RESULTADO ESPERADO

Una solución funcional que demuestre el flujo completo del Marketing Copilot:

1. Carga y tratamiento del dataset de comportamiento web.
2. Cálculo de métricas e insights clave sobre navegación, abandono y productos.
3. Consulta mediante lenguaje natural o interfaz simple.
4. Generación de respuestas automáticas claras y útiles para negocio.
5. Visualización básica o dashboard complementario, si aplica.
6. Presentación de 5 minutos con el problema, la solución, la demo y el impacto esperado.

CRITERIOS DE ÉXITO

Criterio	Descripción
Claridad de los insights	Las respuestas deben ser claras, concisas y directamente útiles para el equipo de Marketing.
Simplicidad de uso	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para perfiles no técnicos.
Calidad del análisis	La solución debe calcular correctamente las métricas e interpretar adecuadamente el comportamiento web.
Ingenio y creatividad	Se valoran insights adicionales relevantes o formas innovadoras de presentar la información.
Uso de IA	Se otorgará valor adicional a la integración funcional de un LLM para mejorar la interacción o la generación de respuestas.

Presentación y storytelling	Capacidad para explicar cómo la solución acelera la toma de decisiones estratégicas de marketing.

ENTREGABLES GENERALES

Prototipo funcional

El sistema debe permitir, como mínimo:

- Cargar o procesar el dataset entregado
- Calcular los insights mínimos requeridos
- Responder preguntas simples en lenguaje natural o a través de una interfaz guiada

Motor analítico

Debe contener el flujo completo de:

1. **Carga y limpieza de datos**
    - Tratamiento de columnas
    - Validación de tipos
    - Manejo de datos faltantes o inconsistencias
2. **Cálculo de métricas**
    - Ranking de páginas o productos
    - Detección de abandono
    - Flujos de navegación más frecuentes
    - Insights adicionales propuestos por el equipo
3. **Generación de respuestas**
    - Respuesta automatizada a preguntas del usuario

- Uso opcional de IA para interpretar preguntas o mejorar la redacción

Interfaz de usuario

Puede ser:

- Chat básico
- Web app simple
- Panel de preguntas y respuestas con visualización complementaria

Repositorio GitHub o carpeta ZIP organizada

Debe incluir:

- Código fuente
- Documentación
- Instrucciones de uso
- README con dependencias y pasos para ejecutar la solución

RECOMENDACIONES

- Empiecen por resolver tres o cuatro preguntas clave de negocio antes de ampliar el alcance.
- Prioricen una experiencia simple y útil para el usuario de Marketing.
- No intenten construir un chatbot complejo si eso afecta la claridad del análisis.
- Enfoquen la solución en responder preguntas reales que hoy tomarían tiempo en resolverse manualmente.
- Si usan IA, asegúrense de que agregue valor real y no solo complejidad técnica.

- Presenten respuestas que no solo den un dato, sino que también orienten una decisión.

PITCH FINAL

Cada equipo presentará su solución en un espacio de 5 minutos, mostrando:

1. El problema que hoy enfrenta el equipo de Marketing
2. El enfoque técnico del Co-piloto
3. El motor de análisis construido
4. La interfaz conversacional o de consulta
5. Los insights más relevantes obtenidos
6. El impacto esperado en la velocidad y calidad de las decisiones de marketing